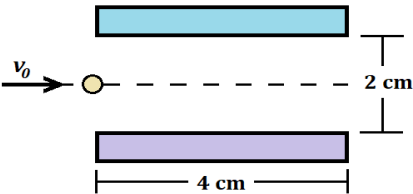


FÍSICA

F1. Un electrón es lanzado con una velocidad inicial de 2×10^7 m/s a lo largo del eje central que se encuentra equidistante entre las placas de un tubo de rayos catódicos (como se muestra en la figura). El campo eléctrico uniforme entre las placas tiene una intensidad de 20 000 N/C y está dirigido hacia arriba. ¿Cuál es la distancia perpendicular al eje central que ha recorrido el electrón cuando sale por el extremo de las placas? ($q_e = -1.602 \times 10^{-19}$ C y $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg).

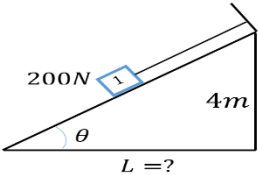


- a) 5.0 mm b) 7.0 mm c) 9.0 mm d) 4.0 mm e) Ninguno

F2. Un cuerpo de 3 kg se suelta a partir del reposo desde una cierta altura. Si el aire ofrece una resistencia de 5 N (constante), calcule el trabajo neto, en Joules, hasta el instante que el cuerpo desciende 10 m (tomar $g = 10$ m/s²)

- a) -25 a) -50 c) 250 d) 300 e) Ninguno

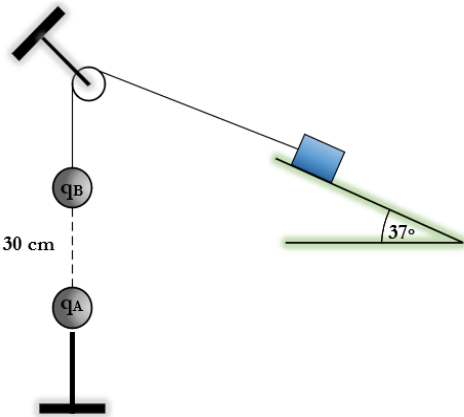
F3. Determinar la longitud horizontal “L” en metros, de la siguiente figura. Para que el sistema se encuentre en equilibrio. La tensión de la cuerda es de 100 N y el peso del bloque 1 es 200N.



- a) 23 m b) 7 m c) 90 m d) 2 m e) Ninguno

F4. Si el sistema se encuentra en equilibrio, hallar el peso del bloque, $q_A = 3\mu\text{C}$; $q_B = -5\mu\text{C}$; el peso de la carga B es $w_B = 1.5\text{N}$ (desprecie todo tipo de fricción)

- a) 5 N b) 2 N c) 3 N d) 4 N e) Ninguno



F5. Hallar el coeficiente de fricción del bloque con el plano inclinado, si el sistema se encuentra en equilibrio.

$w_A = 40\text{N}$, $w_B = 50\text{N}$.

- a) 0.40 b) 0.25 c) 0.15 d) 0.30 e) Ninguno

